

Сетевые технологии

Лабораторная работа № 3. Анализ трафика в Wireshark

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	MAC-	6
3.2	Wireshark	8
3.3	Wireshark	11
3.4	handshake TCP Wireshark	13
4	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	ipconfig	6
3.2	ipconfig	6
3.3	/all	7
3.4		8
3.5	wireshark	8
3.6	IP-	9
3.7		9
3.8	ICMP - -	9
3.9	ICMP - -	9
3.10	ARP	10
3.11	vk.com	10
3.12	vk.com. ICMP - -	10
3.13	vk.com. ARP -	11
3.14	HTTP TCP	11
3.15	dns UDP	12
3.16	DNS UDP	12
3.17	QUIC UDP	12
3.18	QUIK IETF quik	13
3.19	handshake TCP	13
3.20	handshake TCP	14
3.21	handshake TCP	14
3.22		15

1 Цель работы

Wireshark Ethernet, PDU
TCP/IP.

2 Задание

1. MAC-

1. `ipconfig` Windows (`ipconfig` Linux).

2. MAC- .

2. Wireshark

1. Wireshark.

2. Wireshark ARP ICMP

3. Wireshark. Wireshark

HTTP, DNS TCP, UDP, QUIC.

4. handshake TCP Wireshark. Wireshark handshake
TCP.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 MAC-адресация

ipconfig (. #fig:001, #fig:002).

```
- - - :
- - - : fe80::2b10:97d5:61a8:7295%17
- - - : 192.168.56.1
- - - : 255.255.255.0
- - - :
```

3.1: ipconfig

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:d91b:1ca4:3ce8:2b1f
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:25e8:b657:499a:5cc7
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::ba62:53b3:a733:9bb7%11
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.82
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\SenDerMen>
```

Имя	27	5.562625800	192.168.1.82	178.162.174.33
На панели списка пакетов (версия)	28	6.734142800	178.162.174.33	192.168.1.82
Имя	29	6.860752700	192.168.1.98	224.0.0.251
Имя	30	6.962965500	fe80::347f:83ff:fedc:ff02::fb	ff02::fb
Имя	31	8.780597000	192.168.1.82	172.67.185.109
Имя	32	8.7807652500	172.67.185.109	192.168.1.82

3.2: ipconfig

-all, (. #fig:005).

:

/? /all . /release IPv4-
 . /release6 IPv6- . /renew IPv4-
 . /renew6 IPv6- . /flushdns
 DNS. /registerdns DHCP DNS- /displaydns
 DNS. /showclassid DHCP,
 . /setclassid DHCP. /showclassid6 DHCP IPv6,
 . /setclassid6 DHCP IPv6.

```
C:\Users\SenDerMen>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : LAPTOP-LAE6L6UJ
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 0A-00-27-00-00-11
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2b10:97d5:61a8:7295%17(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 688521255
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-E5-EE-C9-E4-FD-45-25-D6-F9
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Физический адрес. . . . . : E4-FD-45-25-D6-FA
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : E4-FD-45-25-D6-F9
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:d91b:1ca4:3ce8:2b1f(Основной)
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:f9c1:e887:521d:3d93(Основной)
```

3.3: /all

E4:FD:45

(. #fig:006).

25:D6:F9

MAC address prefix **E4:FD:45** is registered to **Intel Corporate**, located at Lot 8Jalan Hi-Tech 2/3Kulim Kedah 09000MY.

This registration is classified as **MA-L** (Mac Address Block Large) containing approximately 16 million MAC addresses

The prefix was registered on **02 December 2020**, and no subsequent updates have been recorded.

 OUI: E4:FD:45

 Vendor name: [Intel Corporate](#)

 Address:

Lot 8

Jalan Hi-Tech 2/3

Kulim Kedah 09000

MY.

 Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

 Initial registration: 02 December 2020



3.4:

E4 . 11100100. ,

3.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

wireshark (. #fig:007).

3.5: wireshark

ipconfig IP- – 192.168.1.82. (. #fig:008).

8


```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:d91b:1ca4:3ce8:2b1f
Временный IPv6-адрес. . . . . : fd55:5a75:a27b:0:f9c1:e887:521d:3d93
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::ba62:53b3:a733:9bb7%11
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.82
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
```

3.6: IP-

ping 192.168.1.1 (. #fig:009).

```
C:\Users\SenDerMen>ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
```

3.7:

wireshark arp or icmp.

ARP ICMP, , ping (. #fig:010).

395	42.806564700	Keenetic e7:9e:9d	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.36? Tell 192.168.1.1
→	402	43.495258000	192.168.1.82	192.168.1.1	ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (reply in 403)
←	403	43.496217000	192.168.1.1	192.168.1.82	ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=44/11264, ttl=64 (request in 402)
406	43.718317500	Keenetic e7:9e:9d	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.36? Tell 192.168.1.1

3.8: ICMP - -

() ICMP — - (#fig:011).

→	393	42.483858300	192.168.1.82	192.168.1.1	ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (reply in 394)
	394	42.484899500	192.168.1.1	192.168.1.82	ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=64 (request in 393)
	395	42.806564700	Keenetic e7:9e:9d	Broadcast	ARP 42 Who has 192.168.1.36? Tell 192.168.1.1
	402	43.495258000	192.168.1.82	192.168.1.1	ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (reply in 403)
	403	43.496217000	192.168.1.1	192.168.1.82	ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=44/11264, ttl=64 (request in 402)

3.9: ICMP - -

() ARP (#fig:012).

. f 42 f, Ethernet 14 ,
Ethernet II. MAC- - 6 Ethernet,
MAC- - 6 Ethernet, MAC-
. Ethernet ARP.

389	41.782559200	Keenetic_e7:9e:9d	Broadcast	ARP	42 who has 192.168.1.36? Tell 192.168.1.1
393	41.405000300	101:420:4:01	101:420:4:1	77400	74 Echo (ping) request id=0x0000 seq=0 hop limit=255 (multicast)

3.10: ARP

vk.com (#fig:013).

```
C:\Users\SenDerMen>ping vk.com

Обмен пакетами с vk.com [87.240.132.72] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.240.132.72: число байт=32 время=11мс TTL=55
Ответ от 87.240.132.72: число байт=32 время=13мс TTL=55
Ответ от 87.240.132.72: число байт=32 время=14мс TTL=55
Ответ от 87.240.132.72: число байт=32 время=14мс TTL=55

Статистика Ping для 87.240.132.72:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 11мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 13 мсек
```

3.11: vk.com

- ICMP Wireshark (#fig:014).
 118 , Ethernet 14
 Ethernet II. - , -
 , - - . MAC- - 6 Ethernet,
 MAC- - 6 Ethernet, MAC-

10	3.751635000	fd55:5a75:a27b:0:d9.. f002::1	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x0000 seq=0 hop limit=255 (multicast)	
21	4.745245000	fe80::ba62:53b3:a73.. fe80::52ff:20ff:fe7:9e9d	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::52ff:20ff:fe7:9e9d from e4:fd:45:25:d6:f9	
22	4.747596700	fe80::52ff:20ff:fe.. fe80::ba62:53b3:a73..	ICMPv6	78 Neighbor Advertisement fe80::52ff:20ff:fe7:9e9d (rtr, sol)	
43	9.385668000	fe80::52ff:20ff:fe.. f002::1:ffba:5c:c7	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fd55:5a75:a27b:0:25a8:b657:409a:5cc7 from 50:ff:20:e7:9e:9d	
44	9.385668000	fe80::52ff:20ff:fe.. f002::1:ffba:5c:c7	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fd55:5a75:a27b:0:d91b:1ca4:3ce8:2b1f from 50:ff:20:e7:9e:9d	
45	9.385668000	fe80::52ff:20ff:fe.. f002::1:ff33:9bb7	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for fe80::ba62:53b3:a733:9bb7 from 50:ff:20:e7:9e:9d	
46	9.386011400	fd55:5a75:a27b:0:25.. fe80::52ff:20ff:fe..	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement fd55:5a75:a27b:0:25a8:b657:409a:5cc7 (sol, ovr) is at e4:fd:45:	
47	9.385922500	fd55:5a75:a27b:0:d9.. fe80::52ff:20ff:fe..	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement fd55:5a75:a27b:0:d91b:1ca4:3ce8:2b1f (sol, ovr) is at e4:fd:45:	
48	9.386001000	fe80::ba62:53b3:a73.. fe80::52ff:20ff:fe..	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement fe80::ba62:53b3:a733:9bb7 (sol, ovr) is at e4:fd:45:25:d6:f9	
166	26.280609300	Keenetic_e7:9e:9d	Intel_25:d6:f9	ARP	42 who has 192.168.1.82? Tell 192.168.1.1
168	26.280715300	Intel_25:d6:f9	Keenetic_e7:9e:9d	ARP	42 192.168.1.82 is at e4:fd:45:25:d6:f9
169	26.282399000	Keenetic_e7:9e:9d	Intel_25:d6:f9	ARP	42 who has 192.168.1.82? Tell 192.168.1.1
170	26.284246000	Intel_25:d6:f9	Keenetic_e7:9e:9d	ARP	42 192.168.1.82 is at e4:fd:45:25:d6:f9

3.12: vk.com. ICMP - -

ARP Wireshark (#fig:015).
 42 f, Ethernet 14
 Ethernet II. - , -
 , - - , - MAC-
 MAC- - 6 Ethernet, MAC- - 6
 Ethernet, MAC-

316	51.244594000	Intel_25:d6:f9	Keenetic_e7:9e:9d	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.82
317	51.247571000	Keenetic_e7:9e:9d	Intel_25:d6:f9	ARP	42	192.168.1.1 is at 50:ff:30:e7:9e:9d
318	51.369018700	Keenetic_e7:9e:9d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.84? Tell 192.168.1.1
327	53.825524400	fd55:5a75:a27b:0:52-ff02::1		ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0000, seq=0, hop limit=255 (multicast)

3.13: vk.com. ARP -

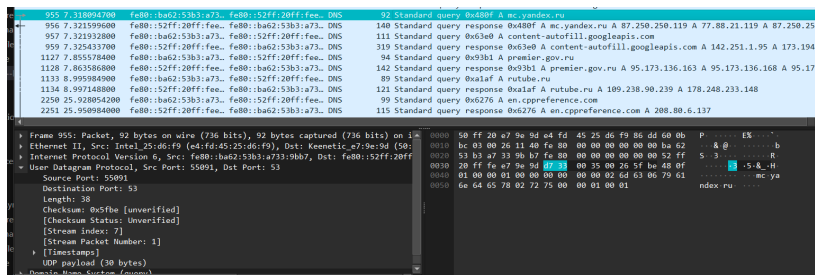
3.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Вспомогательная информация, необходимая для анализа, представлена на рис. 3.13. В Wireshark необходимо выбрать фильтр `http` и нажать кнопку `Apply`. В результате в списке пакетов будут отображены только пакеты протокола HTTP. В данном случае, например, пакет 377 (GET /government.ru/). В правой панели (панель «Пакеты») можно увидеть детали пакета, в том числе, что это пакет HTTP/1.1. В нижней панели (панель «Пакеты») можно увидеть детали протокола, в том числе, что это HTTP/1.1. В нижней панели (панель «Пакеты») можно увидеть детали протокола, в том числе, что это HTTP/1.1.

130	3.981321500	149.154.167.223	192.168.1.82	HTTP	377	HTTP/1.1 200 OK
136	3.981536200	149.154.167.223	192.168.1.82	HTTP	296	HTTP/1.1 200 OK
138	3.981589500	149.154.167.223	192.168.1.82	HTTP	288	HTTP/1.1 200 OK
654	4.459253700	192.168.1.82	95.173.136.162	HTTP	538	GET /rugovclassifier/ HTTP/1.1
658	6.672965700	192.168.1.82	95.173.136.162	HTTP	531	GET /new/57257 HTTP/1.1
765	6.849245900	95.173.136.162	192.168.1.82	HTTP	170	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
768	6.874768800	192.168.1.82	95.173.136.162	HTTP	405	GET /static/css/main.css HTTP/1.1
769	6.875151000	192.168.1.82	95.173.136.162	HTTP	395	GET /static/js/main.legacy.js HTTP/1.1
770	6.875200200	192.168.1.82	95.173.136.162	HTTP	388	GET /static/js/main.js HTTP/1.1

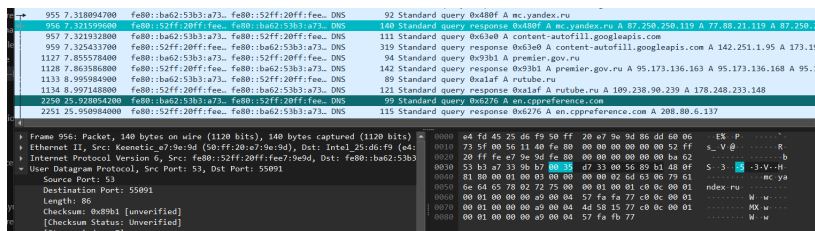
3.14: HTTP TCP

Вспомогательная информация, необходимая для анализа, представлена на рис. 3.14. В Wireshark необходимо выбрать фильтр `dns` и нажать кнопку `Apply`. В результате в списке пакетов будут отображены только пакеты протокола DNS. В данном случае, например, пакет 55091 (DNS query). В правой панели (панель «Пакеты») можно увидеть детали пакета, в том числе, что это DNS query. В нижней панели (панель «Пакеты») можно увидеть детали протокола, в том числе, что это DNS query.



3.15: dns UDP

, - 53 , - 59084 (#fig:023).



3.16: DNS UDP

Wireshark

quic

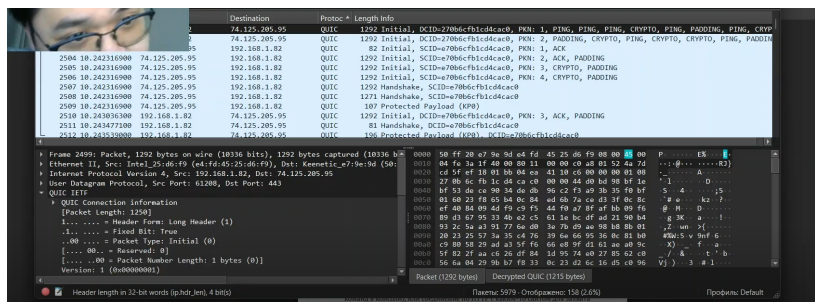
quic

dns

UDP.

, 61208, 443 - HTTPS,

quic (#fig:024).



3.17: QUIC UDP

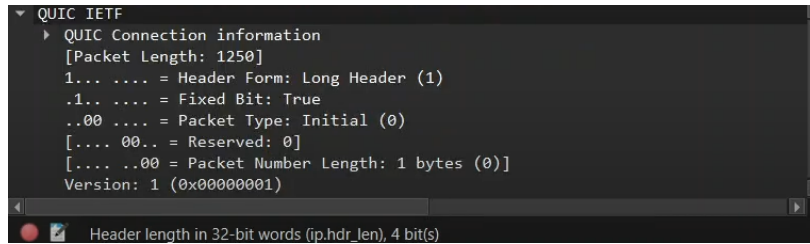
, - 443 , - 61208.

TCP

UDP

QUIC IETF,

(#fig:026).

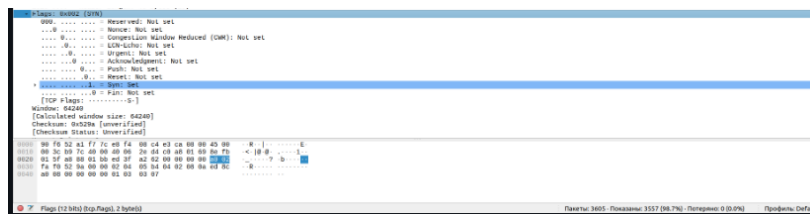


3.18: QUIC IETF quik

3.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

HTTP http://government.ru Wireshark TCP.
handshake TCP. - TCP
(handshake).

1. SYN, ISSa, . .
SYN (Synchronize Sequence Number), (Sequence Number) —
32- ISSa (Initial Sequence Number).
, SYN(Syn: set). 3980370530(#fig:028).



3.19: handshake TCP

2. SYN, ACK, ISSb, ACK(ISSa+1), . .
SYN ACK; (Sequence Number) B
— ISSb; (Acknowledgment Number)
ISSa, A .
SYN ACK(Syn: set, Acknowledgment: set).

ISSb 452625189. ISSa,
, 1, 3980370531(#fig:029).

3.20: handshake TCP

3. . SYN- ,
ISN ()+1: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1). ACK,
(Sequence Number) ISSa+1, (Acknowledg-
ment Number) ISSb+1. - hand-
shake, TCP- .
, ACK(Acknowledgment: set). ISSa+1
3980370531. ISSb, , 1,
452625190.(#fig:030).

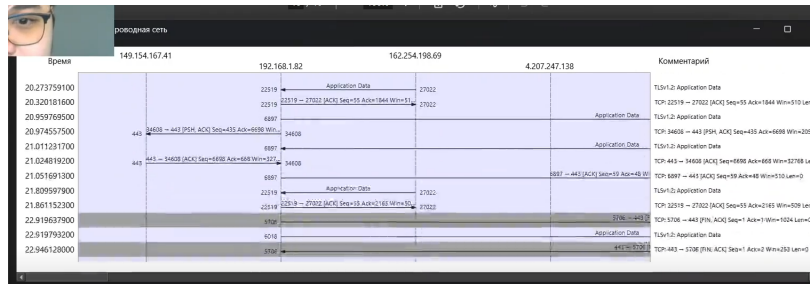
3.21: handshake TCP

TCP- : ACK,
ISSa+1, ACK(ISSb+1).

Wireshark « » « ».

TCP.

, (), seq = 0.
(), seq = 0, ack = 1.
SYN- (), syn ack 1 (#fig:031).



3.22:

4 Выводы

PDU

Wireshark

Ethernet,

TCP/IP.